

Vzorce		
$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$	$\sin^2 \alpha = \frac{1}{2}(1 - \cos 2\alpha)$	$\cos(\omega) = \frac{e^{j\omega} + e^{-j\omega}}{2}$
$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$	$\cos^2 \alpha = \frac{1}{2}(1 + \cos 2\alpha)$	$\sin(\omega) = \frac{e^{j\omega} - e^{-j\omega}}{2j}$
$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}(\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta))$	$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q}$	
$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2}(\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta))$	$\sum_{k=0}^{N-1} q^k = \frac{1-q^N}{1-q}$	
$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}(\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta))$		

Základy pro signály

Spojitý čas: $E = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) ^2 \, dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k] ^2$	Diskrétní čas $E = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k] ^2$	Periodický signál: $CT \rightarrow P = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} s(t) ^2 \, dt$
$Av\{...\} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T ... \, dt$	$Av\{...\} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{k=-N}^N ...$	$R(\tau) = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} s^*(t) s(t + \tau) \, d\tau$
$P = Av\{ s(t) ^2\}$	$P = Av\{ s[k] ^2\}$	$Av\{...\} = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} s(t) \, dt$
$E_{12} = E_{21}^* = \int_{-\infty}^{\infty} s_1(t) s_2^*(t) \, dt$	$E_{12} = E_{21}^* = \int_{-\infty}^{\infty} s_1[k] s_2^*[k] \, dt$	$DT \rightarrow P = \frac{1}{N_0} \sum_{N_0} s[k] ^2$
$P_{12} = P_{21}^* = Av\{s_1(t) s_2^*(t)\}$	$P_{12} = P_{21}^* = Av\{s_1[k] s_2^*[k]\}$	$R[m] = \frac{1}{N_0} \sum_{k \in N_0} s^*[k] s[k + m]$
$E : R(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t + \tau) s^*(t) \, dt$	$E : R[m] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k + m] s^*[k]$	$Av\{...\} = \frac{1}{N_0} \sum_{k \in N_0} ...$
$P : R(\tau) = Av\{s(t + \tau) s^*(t)\}$	$P : R[m] = Av\{s[k + m] s^*[k]\}$	Obecně: $!!P = R(0), E = R(0)!!$
$= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T s(t + \tau) s^*(t) \, dt$	$= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{k=-N}^N s[k + m] s^*[k]$	$s_{ef} = \sqrt{P} = \sqrt{Av\{ s(t) ^2\}}$
		$s_{ss} = Av\{s(t)\}$
Energetický signál:	$E < \infty$, finitní evidentně je, ale i nefinitní může být energetický	Ortogonalní signál:
		$E_{12} = 0, P_{12} = 0$
Výkonový signál:	$E \rightarrow \infty, 0 < P < \infty$	Periodické signály:
		nekauzální, ne-finitní, výkonové

FT, DtFT, FS, DFS

FS	Parsevalova věta	$P = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n ^2$	
Signál	FS	Spektrum	
$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_o t}$	$s(t)$	$\iff$	$\{c_n\}_{-\infty}^{\infty}$
ACF	$\Downarrow$	$\Downarrow$	Výkonové spektrum
$R(\tau) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n ^2 e^{jn\omega_o \tau}$	$R(\tau)$	$\iff$	$\{ c_n ^2\}_{-\infty}^{\infty}$
			$ c_n ^2 = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} R(\tau) e^{-jn\omega_o \tau} \, d\tau$

DFS	Kmitočet(Ω_0)/Perioda(N_0)/Frekvence(F_0)	$\Omega_0 = 2\pi F_0 = \frac{2\pi}{N_0}$	
Parsevalova věta		$P = \sum_{N_0} d_n ^2$	
Signál	DFS	Spektrum	
$s[k] = \sum_{n \in N_0} d_n e^{jn\Omega_o k}$	$s[k]$	$\iff$	$\{d_n\}_{-\infty}^{\infty}$
ACF	$\Downarrow$	$\Downarrow$	Výkonové spektrum
$R[m] = \sum_{n \in N_0} d_n ^2 e^{jn\Omega_o m}$	$R[m]$	$\iff$	$\{ d_n ^2\}_{-\infty}^{\infty}$
			$ d_n ^2 = \frac{1}{N_0} \sum_{m \in N_0} R[m] e^{-jn\Omega_o m}$
Spektrum d_n je periodické, $d_n = d_{n+mN_0}$			
Vztah FS a DFS	Vztah koeficientů	$d_n = \sum_{m=-\infty}^{\infty} c_{n+mN_0}$	

Vzorkovací podmínka	$T_0 = N_0 T_{sa}$ $N_0 \geq N_{max} + 1$ $T_{sa} \geq 2f_{max} + \frac{1}{T_0}$	T_0 ... perioda vzorkovaného signálu (pořád stejná) N_0 ... perioda vzorků (mění se s T_{sa}) T_{sa} ... perioda vzorkování N_{max} ... maximální harmonická v s(t)

FT

Modulační věta:	$\mathcal{F}[s(t)e^{jat}] = S(\omega - a)$
Frekvenční posun spektra:	$\mathcal{F}[s(t) \cdot \cos(\omega_c t)] = \frac{1}{2}(S(\omega - \omega_c) + S(\omega + \omega_c))$
Posun signálu v čase:	$\mathcal{F}[s(t - t_d)] = S(\omega)e^{-j\omega t_d}$ (Amp. spektrum se nezmění)
Konvoluce v časové oblasti:	$\mathcal{F}[s_1(t) * s_2(t)] = S_1(\omega) \cdot S_2(\omega)$
Změna časového měřítka:	$\mathcal{F}[s(at)] = \int_{-\infty}^{\infty} s(at)e^{-j\omega t} \, dt = \frac{1}{ a } S(\frac{\omega}{a})$
Obraz sdruženého signálu:	$\mathcal{F}[s^*(t)] = S^*(-\omega)$ (Reálný signál $s(t) = s^*(t)$)
Obraz derivace signálu:	$\mathcal{F}[s^n(t)] = (j\omega)^n \cdot S(\omega)$
Obraz integrálu signálu	$\mathcal{F}[\int_{-\infty}^t s(\tau) \, d\tau] = \frac{1}{j\omega} S(\Omega)$
Obraz součinu signálu:	$\mathcal{F}[s_1(t) \cdot s_2(t)] = \frac{1}{2\pi} S_1(\omega) * S_2(\omega)$

Signál		FT		Spektrum
$s(t) = \mathcal{F}^{-1}\{S(\omega)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S(\omega)e^{j\omega t} \, \mathrm{d}\omega$	$s(t)$	$\iff$	$S(\omega)$	$S(\omega) = \mathcal{F}\{s(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} s(t)e^{-j\omega t} \, \mathrm{d}t$
ACF	$\Downarrow$		$\Downarrow$	Spektrální hustota
$R(\tau) = \mathcal{F}^{-1}\{C(\omega)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} C(\omega)e^{j\omega\tau} \, \mathrm{d}\omega$	$R(\tau)$	$\iff$	$C(\omega)$	$C(\omega) = \mathcal{F}\{R(\tau)\} = \int_{-\infty}^{\infty} R(\tau)e^{-j\omega\tau} \, \mathrm{d}\tau$

Spektrální hustota energie	$C(\omega) = S(\omega) ^2 = S(\omega) S^*(\omega)$	$C(\omega) = \mathcal{F}[R(\tau)]$	$E = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S(\omega) ^2 \, d\omega$
Spektrální hustota výkonu	stejně vztahy pouze pro výkonové	veličiny	$P = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S(\omega) ^2 \, d\omega$

Sample-funkce:	$\mathcal{F}[Sa(t)] = \pi \, \text{rect}(\frac{\omega}{2})$	Obdelník:	$\mathcal{F}[\text{rect}(t)] = Sa(\frac{\omega}{2})$
Diracův impuls:	$\mathcal{F}[\delta(t)] = 1$	Cos:	$\mathcal{F}[A \cos(\omega_c t + \varphi)] = \pi A[e^{j\varphi} \delta(\omega - \omega_c) + e^{-j\varphi} \delta(\omega + \omega_c)]$
Konstantní:	$\mathcal{F}[K] = 2\pi K \delta(t)$	Periodický:	$\mathcal{F}[s(t)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} 2\pi c_n \delta(\omega - n\omega_o)$

DtFT

Stejné identity jako FT:	modulační věta, frekvenční posun spektra, posun signálu v čase, věta o konvoluci, obraz součinu signálů,
$S(\Omega) = \mathcal{F}\{s[k]\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k] e^{-j\Omega k}$	$s[k] = \mathcal{F}^{-1}\{S(\Omega)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{(2\pi)} S(\Omega) e^{j\Omega k} \, d\Omega$
Obraz difference signálů	$\mathcal{F}\{\Delta s[k]\} = (1 - e^{-j\Omega}) S(\Omega)$
Obraz sumace signálu:	$\mathcal{F}\{i[k]\} = \mathcal{F}\{\sum_{n=-\infty}^k s[n]\} = \frac{S(\Omega)}{1 - e^{-j\Omega}}$
Sumace součinu signálů	$\sum_{k=-\infty}^{\infty} s_1[k] s_2^*[k] = \frac{1}{2\pi} \int_{(2\pi)} S_1(\Omega) S_2^*(\Omega) \, d\Omega$
Spektrální hustote energie	$C(\Omega) = S(\Omega) ^2$
Spektrální hustota výkonu	$C(\Omega) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} S_N(\Omega) ^2 = \frac{1}{2N+1} \sum_{k=-N}^N s[k] e^{-j\Omega k} ^2$
Výkon/Energie signálu - Parseval	$P(\text{nebo } E) = \frac{1}{2\pi} \int_{(2\pi)} C(\Omega) \, d\Omega$

Signál	DtFT		Spektrum
$s[k] = \mathcal{F}^{-1}\{S(\Omega)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{(2\pi)} S_d(\Omega) e^{j\Omega k} \, \mathrm{d}\Omega$	$s[k]$	$\iff S_d(\Omega)$	$S_d(\Omega) = \mathcal{F}\{s[k]\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k] e^{-j\Omega k}$
ACF	$\Downarrow$	$\Downarrow$	Spektrální hustota
$R[m] = \mathcal{F}^{-1}\{C_d(\Omega)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{(2\pi)} C_d(\Omega) e^{j\Omega m} \, \mathrm{d}\Omega$	$R[m]$	$\iff C_d(\Omega)$	$C_d(\Omega) = \mathcal{F}\{R[m]\} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} R[m] e^{-j\Omega m}$

Perioda $S(\Omega)$ je 2π

Jednotkový impuls	$\mathcal{F}\{\delta[k]\}=1$	Konstantní signál	$\mathcal{F}\{K\}=2\pi K\sum_{m=-\infty}^{\infty}\delta(\Omega-2\pi m)$
Spektrum periodického signálu	$\mathcal{F}\{s[k]\}=\mathcal{F}\left\{\sum_{n=n_0}^{n_0+N_0-1}d_ne^{jn\Omega_0k}\right\}=2\pi\sum_{i=-\infty}^{\infty}d_i\delta(\Omega-i\Omega_0),\Omega_0=\frac{2\pi}{N_0}$		
Harmonický signál	$\mathcal{F}\{A\cos(\Omega_c k+\varphi)\}=\pi A\sum_{m=-\infty}^{\infty}(e^{j\varphi}\delta(\Omega-\Omega_c-2\pi m)+e^{-j\varphi}\delta(\Omega+\Omega_c-2\pi m))$		

Vzorkování

Vzorkovací podmínka - periodické signály	DT: $N_0\geq 2N_{\max}+1$; $N_0=\frac{T_0}{T_{\text{sa}}}$, CT: $f_{\text{sa}}\geq 2f_{\max}$
Shannonův vzorkovací teorém - obescné signály	$\omega_{\text{sa}}\geq 2\omega_{\max}$

Vztahy mezi vzorky signálu ($s[k]$, $S_d(\Omega)$) a původním signálem ($s(t)$, $S_s(\omega)$) vzorkovaným ω_{sa} , T_{sa}

Vzorkování	$s[k]=s(kT_{\text{sa}})$
$S_d(\Omega)=\frac{1}{T_{\text{sa}}}\sum_{m=-\infty}^{\infty}S_s\left(\frac{\Omega}{T_{\text{sa}}}-m\omega_{\text{sa}}\right)$	Opakované a posunuté spektrum $S_s(\omega)$
$S_s(\omega)=T_{\text{sa}}S_d(T_{\text{sa}}\omega)$	pro $\omega\in(-\frac{\omega_{\text{sa}}}{2};\frac{\omega_{\text{sa}}}{2})$
Vzorkovací podmínka: $\omega_{\text{sa}}>2\omega_m$	$\implies$ vzorky nesou veškerou informaci o $s(t)$, signál lze obnovit
Postup obnovení $s(t)$ z $s[k]$	$s(t)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}s[k]\text{Sa}\big(\frac{\omega_{\text{sa}}}{2}(t-kT_{\text{sa}})\big)$
Vztah mezi spektrem (c_n) původního signálu a koeficienty jeho vzorků (d_n)	$d_n=\sum_{u=-\infty}^{\infty}c_{n-uN_0}$

DFT

Přímá DFT	$D[n]=\text{DFT}\{d[k]\}=\sum_{k=0}^{N-1}d[k]e^{-jn\frac{2\pi}{N}k}$
Zpětná DFT	$d[k]=\text{DFT}^{-1}\{D[k]\}=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}D[n]e^{jn\frac{2\pi}{N}k}$
	Platí linearita, periodicitá D[n] a d[k] s periodou N
Parsevalova rovnost	$\sum_{k=0}^{N-1} d[k] ^2=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} D[n] ^2$

Soustavy

Soustavy	$\mathbf{y}=\mathbf{A}[\mathbf{x}(t)]$ (CT), $\mathbf{y}=\mathbf{A}[\mathbf{x}[k]]$ (DT)
Kauzální soustavy:	$\mathbf{x}(t)=\mathbf{0},\forall t< t_0\implies \mathbf{y}(t)=\mathbf{0},\forall t< t_0$ Nekauzální soustavy: nelze fyzikálně realizovat (ideální filtry)
Stabilita:	Pokud je buzení omezené, musí být omezený i výstup $\mathcal{L}$: póly mají zápornou reálnou část, $\text{Re}(p_i)<0$ $\mathcal{Z}$: póly leží uvnitř jednotkové kružnice $p_i <1$
Časová invariantnost:	operátor soustavy A je v čase neměnný $y(t-\tau)=A\{x(t-\tau)\}$ Dva ekvivalentní postupy: Posunu vstup a provedu A $\Leftrightarrow$ Provedu první A a pak posunu výstup : obojí musí vyjít stejně
Linearita:	Linearita: platí princip superpozice (lineární kombinace) $A\{x_1(t)+x_2(t)\}=A\{x_1(t)\}+A\{x_2(t)\}$
LTI soustava:	- Impulsová odezva: $h(t)=A\{\delta(t)\}$ - Výstupní signál: $y(t)=\int_{-\infty}^{\infty}x(\tau)h(t-\tau)\text{d}\tau$ - Stabilita: BIBO $\longrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) \text{d}\tau<\infty$ nebo $\sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] <\infty$ - Kauzalita: $h(t)=0,\forall t<0$ nebo $h[k]=0,\forall k<0$

Charakteristika výstupního signálu
$R_{y,x}(\tau)=h(\tau)*R_x(\tau)$ nebo $R_{x,y}(\tau)=h^*(-\tau)*R_x(\tau)$ $R(\tau)=h(\tau)*R_{x,y}(\tau)=h(\tau)*h^*(-\tau)*R_x(\tau)$ $E_y=R_y(0)$ nebo $P_y=R_y(0)$ $y_{\text{ss}}=x_{\text{ss}}\int_{-\infty}^{\infty}h(\tau)\text{d}\tau$

Systémová funkce	$CT\longrightarrow H(p)=\mathcal{L}\{h(t)\}(p)=\int_0^{\infty}s(t)e^{-pt}\text{d}t$ Vlastnosti $\mathcal{L}$ - linearita $\mathcal{L}\{s^{(n)}(t)\}(p)=p^n\mathcal{L}\{s(t)\}(p)=p^nS(p)$ $\mathcal{L}\{\delta(t)\}(p)=1$	$H(p)=\frac{Y(p)}{X(p)}$
	DT $\longrightarrow H(z)=\mathcal{Z}\{h[k]\}(z)=\sum_{k=0}^{\infty}s[k]z^{-k}$	$H(z)=\frac{Y(z)}{X(z)}$
	Vlastnosti $\mathcal{Z}$ - linearita $\mathcal{Z}\{s[k-n]\}(z)=z^{-n}\mathcal{Z}\{s[k]\}(z)=z^{-n}S(z)$ $\mathcal{Z}\{\delta[k]\}(z)=1$	

Přenosová funkce
CT $\longrightarrow H(\omega)=\mathcal{F}\{h(t)\}(\omega)$, DT $\longrightarrow H(\Omega)=\mathcal{F}\{h[k]\}(\Omega)=\text{DtFT}\{h[k]\}(\Omega)$ Pro periodický signál na vstupu $\longrightarrow Y_n=H(n\omega_0)X_n$ $\mapsto Y_n$ jsou koeficienty FS výstupu Pro kauzální signál můžeme zaměnit: CT $\rightarrow H(\omega)=H(s=j\omega)$ DT $\rightarrow H(\Omega)=H(z=e^{j\Omega})$